ஒரு சில தாவரங்களை பெருக்கமடையச் செய்யமுடியும். எடுத்துக்காட்டு: *சொலானம் டியூபரோசம்*.

- நோய் எதிர்ப்பு, உயர் விளைச்சல் போன்ற விரும்பத்தக்க பண்புளை கொண்ட இரண்டு வெவ்வேறு தாவரங்கள் ஒட்டு செய்யப்பட்டு புதிய தாவரங்களாக அதே விரும்பத்தக்க பண்புகளுடன் வளர்க்க முடியும்.

பாரம்பரிய முறைகளின் குறைகள் (Disadvantages of conventional methods)

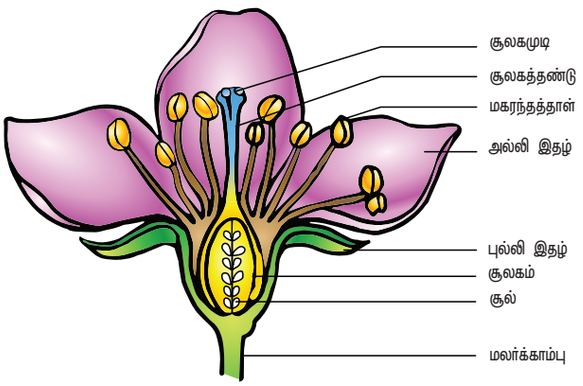
- வைரஸ் தொற்று கொண்ட பெற்றோர் தாவரங்களை இம்முறைகளில் பயன்படுத்தும்போது வைரஸ் தொற்றுக் கொண்ட புதிய தாவரங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
- தழைவழிப் பெருக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் தழை உறுப்புகள் (அமைப்புகள்) பருத்ததன்மை கொண்டுள்ளதால் அவைகளை சேமித்து வைப்பதும், கையாள்வதும் கடினம்.

1.3 பாலினப் பெருக்கம் (Sexual Reproduction)

கீழ்நிலைத் தாவரங்களான பாசிகள், பிரையோஃபைட்களில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க முறைகள் பற்றி முந்தைய வகுப்புகளில் விரிவாக படித்திருப்பீர்கள். பாலினப் பெருக்கம் ஆண், பெண் கேமீட்களின் உற்பத்தி மற்றும் இணைவு ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை உள்ளடக்கியது. இதில் முந்தைய நிகழ்வு கேமீட் உருவாக்கம் (gametogenesis) என்றும், பிந்தைய நிகழ்வு கருவுறுதல் (fertilization) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பாசிகள், பிரையோஃபைட்களில் நடைபெறும் பாலினப் பெருக்க முறைகளை நினைவு கூர்வோம். அவை சிற்றினத்தைப் பொறுத்து நகரும் அல்லது நகர இயலா கேமீட்களை உற்பத்தி செய்து இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. கேமீட்களின் இணைவு மூன்று வகைப்படும். ஒத்த கேமீட்களின் இணைவு (isogamy), சமமற்ற கேமீட்களின் இணைவு (anisogamy), முட்டைக் கருவுறுதல் (oogamy). பாசிகளில் **வெளிக் கருவுறுதலும்**, உயர் தாவரங்களில் **உட்கருவுறுதலும்** நடைபெறுகின்றன.

மலர்

காலங்காலமாக மலர்களைப் பற்றி பன்பரிமாண நோக்குகள் நிலவுகின்றன. மலர்கள் கவிஞர்களுக்கு உற்சாகமூட்டும் கருவியாக உள்ளது. அனைத்து வகை விழாக்களிலும் அலங்காரப்பொருளாய் விளங்குகின்றது. தமிழ் இலக்கியத்தில் ஐவகை நிலங்களும், பல வகை மலர்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. சில நாடுகளின் கொடிகளிலும் மலர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இவை வாசனை திரவியத் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தாவர புறஅமைப்பியல் வல்லுநரைப் பொறுத்தமட்டில் மலர் என்பது இனப்பெருக்கத்திற்காக மிகவும் சுருக்கமடைந்த தண்டுத் தொகுதியாகும். பதினோராம் வகுப்பில் அலகு II–ல் மலர்களின் பாகங்களைப் பற்றி நீவிர் படித்ததை நினைவு கூர்வோம். ஒரு மலர் நான்கு வட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம், மகரந்தத்தாள்வட்டம், சூலகவட்டம். இவற்றில் மகரந்தத்தாள்வட்டமும், சூலகவட்டமும் இன்றியமையாத உறுப்புகளாகும் (படம் 1.3). உயர் தாவரங்களில் பாலினப் பெருக்கத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வு மற்றும் மாற்றங்கள் மூன்று படிநிலைகளில் நிகழ்கின்றன. அவை கருவுறுதலுக்கு முன், கருவுறுதல், கருவுறுதலுக்கு பின் நடைபெறும் மாற்றங்களாகும். இந்நிகழ்வுகளை விரிவாக விவாதிப்போம்.



படம் 1.3: மலரின் பாகங்கள்

1.4 கருவுறுதலுக்கு முந்தைய அமைப்புகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

தாவரங்களில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மற்றும் வளர்ச்சி மாற்றங்கள் மலர் தோற்றுவியின் வேறுபாடுறுதலுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் வழிவகுக்கின்றன. கருவுறுதலுக்கு முந்தைய அமைப்புகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1.4.1 ஆண் இனப்பெருக்கபகுதி–மகரந்தத்தாள் வட்டம்

மகரந்தத்தாள் வட்டம் மகரந்தத்தாள்களால் ஆனது. ஒவ்வொரு மகரந்தத்தாளும் ஒரு மகரந்தப்பையையும் ஒரு மகரந்தத்தாள் கம்பியையும் கொண்டது. மகரந்தப் பையிலுள்ள மகரந்தத் துகள்கள் ஆண் கேமீட்டகத் தாவரத்தைக் குறிக்கின்றன. இப்பாடத்தில் மகரந்தப்பையின் அமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

மகரந்தப்பையின் வளர்ச்சி: மிகவும் இளம் நிலை மகரந்தப்பை புறத்தோலால் சூழப்பட்ட ஒருபடித்தான செல் திரள்களால் ஆனது. இதன் வளர்ச்சியின் போது மகரந்தப்பை நான்கு மடல்களைக் கொண்ட அமைப்பாகிறது. ஒவ்வொரு மடலிலும் ஒன்று அல்லது ஒரு சில வரிசைகளில் அமைந்த புறத்தோல் அடிச்செல்கள் தெளிவான உட்கருவைக் கொண்டு

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 6 4/14/2020 4:25:00 PM